Modelos de Computación

Presentación

Salvador Gutiérrez

Universidad de Granada

Curso 2026/2027



Contacto: salvaguti@ugr.es

Profesorado

Salvador Gutiérrez

Email	**salvaguti@ugr.es**
Tutorías	Jueves, de 08:00 a 14:00
Despacho	D34

Horario de la asignatura

Contexto

- 3er curso en Ingeniería Informática. Asignatura obligatoria.
- Primer semestre.
- 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácticas).

Horario de la asignatura

Hora	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**
15:00-16:00 16:00-17:00			Prácticas MC (aula 17)	
17:00-18:00 18:00-19:00				Teoría MC (aula 17)
19:00-20:00		Franja de traslado		
20:00-22:00				

Resumen de la asignatura

Objetivo principal

- Estudiar las estructuras básicas para la computación con símbolos y palabras.
- Máquinas abstractas para resolución de problemas: **Gramáticas** y **Autómatas**.
- Límites de la computación.

Aplicaciones y habilidades

Aplicaciones

- Diseño de compiladores.
- Diseño de software para reconocer patrones.
- Diseño de máquinas de estados: protocolos de comunicaciones, descripción del comportamiento de un software o una máquina.
- Generación automática de palabras de un lenguaje: generar automáticamente niveles de un videojuego (cumpliendo una serie de restricciones).

Habilidades

- Capacidad de abstracción.
- Capacidades matemáticas.
- Formulación y resolución de problemas con máquinas abstractas.

Temario (I)

Tema 1: Introducción a la computación

- Conceptos elementales.
- Modelos de cálculo.
- La noción de gramática generativa.
- Operaciones con lenguajes.

Tema 2: Autómatas finitos y expresiones regulares

- Autómatas finitos deterministas.
- Autómatas finitos no-deterministas.
- Expresiones regulares.
- Gramáticas regulares.

Temario (II)

Tema 3: Propiedades de los conjuntos regulares

- Lema de bombeo y aplicaciones.
- Algoritmos para conjuntos regulares.
- Minimización de autómatas.

Tema 4: Gramáticas independientes del contexto

- Introducción.
- Árboles de derivación. Ambigüedad.
- Simpificación de gramáticas.
- Formas normales.

Temario (III)

Tema 5: Autómatas con pila

- Definiciones.
- Autómatas con pila y lenguajes independientes del contexto.
- Autómatas con pila deterministas.

Tema 6: Propiedades de los lenguajes independientes del contexto

- Lema de Bombeo.
- Propiedades de Clausura.
- Algoritmos.

Tema 7: Máquinas de Turing

- Introducción.
- Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables.
- El problema de la parada para máquinas de Turing.

Prácticas

Actividades de prácticas

- **Relaciones de problemas**: Entregarlos y defenderlos en pizarra.
- **Práctica de programación** (lex): Construir un programa donde se usen expresiones regulares.

Evaluación

Convocatoria ordinaria

- Examen final de teoría (50%)
- Prácticas (50%):
  - Entrega de problemas (30%)
  - Participación y defensa (20%)
- Evaluación:
  - ¿ $\texttt{nota_teoria} \geq 3.5$ (sobre 10) y $\texttt{nota_practicas} \geq 3.5$ (sobre 10) ? $\rightarrow$

$$\begin{aligned}\texttt{nota_final} = {} & \texttt{nota_teoria} \times 0.5 + \\ & \texttt{nota_problemas} \times 0.3 + \\ & \texttt{nota_participacion} \times 0.2\end{aligned}$$

  - En otro caso $\rightarrow$

$$\texttt{nota_final} = \texttt{nota_teoria}$$

Evaluación

Convocatoria extraordinaria

- Examen final de teoría (50%)
- Examen final de prácticas (50%):
- Se pueden guardar cualesquiera notas si están aprobadas en convocatoria ordinaria.
- Evaluación:
  - ¿ $\texttt{nota_teoria} \geq 3.5$ (sobre 10) y $\texttt{nota_practicas} \geq 3.5$ (sobre 10) ? $\rightarrow$

$$\texttt{nota_final} = \texttt{nota_teoria} \times 0.5 + \texttt{nota_practicas} \times 0.5$$

  - En otro caso $\rightarrow$

$$\texttt{nota_final} = \texttt{nota_teoria}$$

Bibliografía

1. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguajes y Programación, 3a Ed. Addison Wesley (2002) (**referencia básica**)
2. M. Alfonseca, J. Sancho. M. Martínez, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Publicaciones R.A.E.C., Textos Cátedra (1997).